

Números y errores

Cálculo

J. Alaminos, J. Extremera, P. Muñoz

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Granada, 2026–2027



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

- ▶ El modelo matemático simplifica la realidad y, además, para calcular la solución se suele simplificar aún más.
- ▶ Errores en la toma de datos
- ▶ Redondeo
- ▶ ...

Representación decimal y binaria

Los números los escribimos usando notación posicional. Las dos más usuales son la notación decimal (diez dígitos) o binaria (dos dígitos), aunque hay otras comunes (ocho o dieciséis dígitos).

$$\begin{aligned}23_{10} &= 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 \\ &= 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 10111_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3.5_{10} &= 3 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} \\ &= 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} = 11.1_2\end{aligned}$$

Observación

La cantidad de decimales en una base y en otra puede ser muy distinta. ¿Cómo se escribe 0.6 en binario?

Representación en coma flotante

La *representación en coma flotante* tiene el aspecto

$$\pm \underbrace{0.d_1 d_2 \dots d_n}_{\text{mantisa}} \times \underbrace{b^c}_{\text{base}}$$

donde n (número de dígitos), b (base) y c (número entero) son características del ordenador. Por ejemplo, si $b = 10$,

$$-23.4 = -0.234 \times 10^2$$

Observación

La cantidad de números que se puede representar es finita.

Representación en coma flotante

Por ejemplo, si $b = 2$ y $n = 3$ y $c \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, se pueden representar los siguientes números

	$c = -2$	$c = -1$	$c = 0$	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
0.100_2	0.125	0.25	0.5	1	2	4
0.101_2	0.15625	0.3125	0.625	1.25	2.5	5
0.110_2	0.1875	0.375	0.75	1.5	3	6
0.111_2	0.21875	0.4375	0.875	1.75	3.5	7

Error absoluto y error relativo

Si x es un número real y x^* su representación

$$\text{error absoluto} = |x - x^*|, \quad \text{error relativo} = \frac{|x - x^*|}{|x|}$$

Redondeo

$$(0.d_1d_2\dots d_nd_{n+1}\dots)^* = \begin{cases} 0.d_1d_2\dots d_n, & \text{si } d_{n+1} < \beta/2, \\ 0.d_1d_2\dots d_n + \beta^{-n}, & \text{si } d_{n+1} \geq \beta/2. \end{cases}$$

Ejemplo

En base 10, si redondeamos a 7 dígitos

$$(18/23)^* = (0.782608695652174\dots)^* = 0.7826087.$$

Dígitos significativos

Decimos que x^* aproxima a x con d *dígitos significativos* si d es el (mayor) entero que cumple

$$\frac{|x - x^*|}{|x|} < \frac{\beta^{-d}}{2}.$$

Ejemplo

En base $\beta = 10$

- si $x = 3.1415$, $x^* = 3.14$, tenemos 3 dígitos significativos:

$$\frac{|x - x^*|}{|x|} \approx 0.0004774789 < \frac{10^{-3}}{2} = 0.0005$$

- Si $x = 195215$ y $x^* = 195210$, ¿cuántos dígitos significativos hay?

Decimales exactos

Si $|x - x^*| < \beta^{-d}/2$, x^* aproxima a x con d decimales.

▷ $x = 2.718281$, $x^* = 2.718$, tendríamos 3 decimales:

$$|x - x^*| = 0.000281 < 10^{-3}/2 = 0.0005$$

▷ $x = 0.012$, $x^* = 0.09$,

$$|x - x^*| = 0.078 < 10^{-1} = 0.1$$

con lo que estamos aproximando con un decimal.

▷ $x = 294389$, $x^* = 294390$, tenemos -1 decimales:

$$|x - x^*| = 1 < 10^1/2.$$

Sabemos que $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. ¿Hay alguna diferencia entre realizar una operación u otra? Compruébalo con algunos ejemplos.

Observación

La suma, el producto o el cociente introducen un error relativo proporcional al error original; la diferencia puede dar lugar a errores mucho mayores.